

Anna Rotkirch

Sukupuolet evoluutioteoriassa

/Versio artikkelista, joka valmiina ilmestynyt kirjassa Sukupuolikysymys, toim. M. Husso ja R Heiskala. Helsinki: Gaudeamus, 2016./

Koolla on väliä, ainakin evoluutiobiologian määritelmässä sukupuolta. Jos kyse on seksuaalisesti lisääntyvästä lajista, urokseksi kutsutaan sen sukupuolen edustajaa, jonka sukusolut ovat pienemmät kuin naaraaksi kutsuttavan sukupuolen. Koko on tämän elegantin määritelmän ainoa perusta. Jos laji kehittyisi niin, että urosten siittiöt tulisivat naaraiden munasoluja isommiksi, urokset muuttuisivat samassa hetkessä naaraiksi ja naaraat uroksiksi.

Tämä sukupuolten määritelmä olettaa niin sanotun anisogamian, eli että sukusolut ovat erikokoisia. Elämän kehitys maapallolla onkin usein suosinut lisääntymistä nimenomaan kahden erikokoisen sukusolun avulla. Tämä on mielenkiintoista, ottaen huomioon, että luonto niin usein korostaa monimuotoisuutta. Sukusolujen määrästä ja koosta seuraa myös hämmästyttävän moni yksilöiden käyttäytymistä koskeva piirre eläinkunnassa. Yleensä esimerkiksi suuremmat sukusolut omaava sukupuoli, eli naaras, myös panostaa enemmän jälkeläisten kasvattamiseen. Tämä lainalaisuus ei tarkoita, ettei eri yksilöiden, ryhmien tai lajien välillä olisi huomattavia eroja. Sen lisäksi juuri ihmisillä on harvinaisen moninaisia sukupuolijärjestyksiä, ja tämä joustavuus on tärkeimpiä luonnonvalinnan meille tuottamia ominaisuuksia.

Luvussani esittelen evoluutioteorian keskeisiä sukupuolen tutkimukseen liittyviä käsitteitä. Aloitin sukusolujen koon määritelmästä monestakin syystä. Ensiksi se tarjoaa yksinkertaisen määritelmän, jonka pohjalta voi tarkastella sukupuolten eroja ja yhtäläisyyksiä. Määritelmä ei sulje pois sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevaa vaihtelua ja poikkeuksia, vaan antaa niiden ymmärtämiselle tieteellisesti kestävä ja koko eläinkuntaa koskevan pohjan.

Toiseksi sukusolujen koko on hyvä esimerkki niin sanotusta perimmäisestä, evoluutiohistoriaan liittyvästä syystä kahden sukupuolen eroavaisuuksille. Esimerkiksi perimmäinen syy siihen, että nisäkäsäidit imettävät ja isät eivät, on luultavasti anisogamiassa. Proksimaattinen eli välitön syy naaraiden imettämiseksi on se, että synnytys ja jälkeläisen imeminen laukaisevat naaraiden ruumiissa maidontuotantoa mahdollistavien hormonien erittymisen. Ei ole sinänsä mahdotonta, että joillain nisäkkäillä isät ryhtyisivät tuottamaan maitoa, ja muutamilla hedelmälepakkolajeilla näin näyttääkin tapahtuvan (Kuntz & Hosken 2009). Ihmisten kohdalla jääkaapit, pulloruokinta ja rintapumput taas mahdollistavat nykyään sen, että miehetkin voivat

ruokkia pientä vauvaa. Kulttuuri ja teknologia voivat muokata luonnonvalinnan myötä kehittyneitä ominaisuuksia.

Kolmanneksi anisogamian tarjoamat selitykset korostavat, kuten seuraavassa osoitan, muutosta ja konfliktia. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat evoluutioteorian kannalta usein yhtä intressien kamppailua: toisia lajeja kohtaan, toista sukupuolta vastaan, toisia yksilöitä vastaan, jopa yksilön eri solujen välillä. Samalla sukupuolten on jotenkin tultava toimeen ja tehtävä yhteistyötä, jotta jälkeläisiä ylipäänsä syntyisi.

Esittelen ensin lyhyesti luonnonvalinnan käsitettä, sen jälkeen seksuaalivalinnan teorioita ja vanhemmuutta koskevia yleisiä teorioita. Luku hyödyntää ajatuksia, joita olen esitellyt laajemmin kirjassani *Yhdessä – kasvatus ei ole yksilölaji* (Rotkirch 2014a). Lopuksi pohdin, miten valtavirran sosiaalitieteellinen ja humanistinen naistutkimus ja sukupuolentutkimus voisivat hyödyntää evoluutioteoriaa.

Miten luonto ”valitsee”?

Evoluutio tapahtuu pääosin Charles Darwinin esittelemän luonnonvalinnan mekanismin mukaisesti. Luonnonvalinnan logiikan voi kiteyttää muutamaan sanaan: sattumanvarainen geenimutaatio leviää ei-sattumanvaraisella valinnalla (Campbell 2002, 8). Geenien välittyessä sukupolvelta toiselle tapahtuu aina pieniä sattumanvaraisia muutoksia. Mikäli tällainen muutos on periytyvä, ja mikäli se vaikuttaa geeninkantajan lisääntymismenestykseen (eli siihen, montako hänen kantamistaan geneista leviää seuraaviin sukupolviin hänen omien lastensa tai sukulaisten lasten kautta), siihen voi kohdistua valintapaine. Selviytymisen kannalta hyödylliset muutokset leviävät väestössä ja haitalliset muutokset karsiutuvat pois. Kun esimerkiksi tämän päivän Etelä-Afrikassa ilmenee HIV-virusta vastustava mutaatio, se on vahvan valintapaineen alla ja voi leviä nopeasti. Sen sijaan kaikenlaiset valintapaineet olisivat pieniä väestössä, jossa jokainen yksilö saisi täsmälleen kaksi jälkeläistä samassa iässä ja kaikki jälkeläiset eläisivät aikuisuuteen asti ja saisivat vuorostaan myös kaksi jälkeläistä. Tällaisessa väestössä kaikilla olisi samat mahdollisuudet säilyä hengissä ja lisääntyä. Tosin tässä tapauksessa jokainen mutaatio, joka saisi yksilön lisääntymään aikaisemmin tai runsaammin ilman että jälkeläisten selviytymismahdollisuudet siitä heikkenisivät, tuottaisi geneettisen edun ja leviäisi väestössä nopeasti. Luonnonvalinnan ohella evoluutioon vaikuttavat myös muut mekanismit. Esimerkiksi geneettisen siirtymän ansiosta jotkut piirteet saattavat leviä ilman erityisiä valintapaineita.

Toisin kuin 1800-luvun biologit asian usein näkivät, nykyaikaisen evoluutioteorian eli niin sanotun modernin synteessin mukaan luonnonvalinta ei aseta eri lajeja jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Miljoonia vuosia meressä kellunut maneettilajike on yhtä ”kehittynyt” kuin ihminen, sillä sen evoluutio on jatkunut yhtä pitkään. Tosin lajit kehittyvät usein kohti

moninaisuutta. Jos evoluutiolla on mitään suuntaa, se näyttääkin liittyvän kasvavaan monimutkaisuuteen. Tämäkään ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Tiedetään esimerkiksi, että eräs alkumuotoisia aivoja kehittänyt laji luopui niistä turhina ja omaa sopeutumistaan haittaavina. (Dawkins 2004.)

Lajeilla ei myöskään ole mitään metafysisistä ominaisuutta, joka saisi ne säilyttämään itsensä: päinvastoin lajit jakautuvat ja muuttuvat ja jotkut lajit häviävät kokonaan. Evoluutiobiologian silmin *homo sapiens* on nimike alati muuttuvalle ja hämärärajoiselle populaatiolle. Hämärärajoisuus ei kuitenkaan tarkoita rajattomia mahdollisuuksia. Lajin jokaisessa kehitysvaiheessa toiset muutokset ovat toisia todennäköisempiä. Esimerkiksi ihmisen kaltainen laji, jonka edustajilla olisi muuta kuin pääosin kaksi sukupuolta, on erittäin epätodennäköinen.

Richard Dawkinsin (1976) käyttämä käsite ”itseks geeni” kuvaa geenitason merkitystä modernissa darvinistisessä synteessä. Käsite korostaa, että luonnonvalinta suosii sitä, mikä suosii geenejä, eikä esimerkiksi lajeja. Geenien näkökulmasta yksilön kannattaa useimmiten säilyä hengissä ja lisääntyä. Geenien ”itsekkyytensä” ei silti tarkoita, että yksilöt ovat ”itsekkäitä”. On tilanteita, joissa yksilön lisääntymismenestys hyötyy siitä, että yksilö auttaa muita, joskus jopa uhraa elämänsä muiden puolesta. Ihminen on esimerkki sosiaalisesta lajista, jossa geenipohja on kehittynyt suosimaan yhteistyötä ja toisten auttamista.

Luonnonvalinta ei myöskään aina suosi vahvuutta, kuten edelleen usein uskotaan. (Jos niin olisi, kaikki olivat olisivat tässä evoluution vaiheessa todella vahvoja!) Iso koko ja fyysinen voima vaativat yksilöltä enemmän resursseja ja ovat siksi usein haitaksi. Jos esimerkiksi ravintoa on saatavilla niukasti, suurikokoiset yksilöt kuolevat usein ensiksi, sillä heidän elimistönsä kuluttaa muita enemmän energiaa. Toisenlaisissa olosuhteissa isosta koosta ja fyysisestä voimasta on tietenkin hyötyä. Siksi evoluutioteoriassa tutkitaan usein erilaisia ”vaihtokauppoja” (*trade-off*) olion sopeutuessa valintapaineiden alla. Kannattaako panostaa lihasmassaan, vai vähäisempään energiankulutukseen? Kannattaako panostaa hyvien seksipartnereiden löytämiseen, vai jälkeläisten hyvään hoivaan? Onko parempi lisääntyä varhain ja runsaasti, vai panostaa omaan kasvuun ja vain muutamaan jälkeläiseen?

Evoluution suosimat ratkaisut näihin kysymyksiin saattavat vaihdella niin lajin kuin sukupuolen mukaan. Ihmisten kohdalla naisten vaihdevuodet ovat saattaneet kehittyä siksi, että nainen voisi vanhempana panostaa lastenlasten auttamiseen. Tällöin oma lisääntyminen on ”vaihdettu” jo olemassa olevien jälkeläisten auttamiseen, mikä on eläinkunnassa hyvin harvinaista (Hawkes ym. 1998). Lawson, Alvergne ja Gibson (2012) tutkivat puolestaan nykypäivän naisten ”vaihtokauppoja” lisääntymisen ja lasten pärjäämisen välillä. He käyttivät laajaa afrikkalaista kyselyaineistoa ja huomasivat, että lapsikuolleisuus nousi äidin lapsiluvun kasvaessa. Mitä enemmän lapsia, sitä useampi heistä kuoli. Uuden lapsen syntymä merkitsi, että tämän äidin lasten

todennäköisyys selviytyä pieneni keskimäärin 14 prosenttia. Kuten saattoi odottaa, yhteyden voimakkuus vaihteli äidin terveyden ja sosiaalisen aseman mukaan. Tutkijat käyttivät naisten pituutta mittarina lapsuuden ja nuoruuden ravintotilanteesta. Jos äiti oli pidempi tai koulutetumpi, lapset pärjäsivät ylipäänsä paremmin verrattuna muiden äitien lapsiin. Esimerkiksi toiseen asteen koulutus nosti äidin seuraavan lapsen todennäköisyyden selvitä 39 prosenttia verrattuna siihen, että äidillä ei ollut lainkaan koulutusta. Mielenkiintoista kyllä, pitkien ja koulutettujen naisten kohdalla useamman lapsen aiheutuva rasitus kuitenkin kasvoi jyrkemmin. Vaikka lasten selviytymismahdollisuudet olivat heidän kohdallaan korkeammat, ero muutaman ja hyvin monen lapsen välillä oli heillä muita suurempi. Tutkijat päättelivät, että korkean fyysisen ja henkisen pääoman omaavat naiset kokivat tässä väestössä vahvemman ”vaihtokaupan” lasten pärjäämisen ja lapsiluvun välillä kuin mitä muut naiset tekivät.

Tämäkaltaiset kysymykset ovat yleisiä evoluutioekologiassa suositun elinkiertoteorian (*life history theory*) tutkimuksissa (Rotkirch 2014b). Siinä pohditaan, missä määrin panostus johonkin elämää ylläpitävään toimintaan on pois toisista panostuksista. Yllä annetussa esimerkissä kiintoisaa on mielestäni, miten fyysisiä ja yhteiskunnallisia mittareita (kuten naisen pituus ja koulutus) sisällytetään samaan malliin ja teoriaan.

Sukupuolten määrä ja sukusolujen koko

Evoluutio perustuu muutokseen. Hyvä esimerkki tästä on Punaisen kuningattaren lainalaisuus. Lewis Carrollin Liisa kohtaa Punaisen kuningattaren, joka kertoo, että hänen maailmassaan on juostava niin nopeasti kuin suinkin pystyy pysyäkseen paikallaan. Ilmaisua käytetään myös biologiassa, koska ympäristön ja muiden lajien muutos luovat jatkuvasti uusia valintapaineita: yksilöiden on muututtava, jotta ne pystyisivät säilyttämään saavutettuja asemia omassa ympäristössään.

Punaisen kuningattaren vertaus on yksi selitys sille, että sukupuolia on eläinkunnassa niin usein nimenomaan kaksi. Kuten yllä jo esitin, evoluutioteoria määrittelee sukupuolen sukusolujen koon mukaan. Evoluutiotutkijat ovat pohtineet, miksi kaikki oliot eivät lisäännä aseksuaalisesti eli kloonaamalla itsensä. Se olisi fiksu ja helppo tapa muun muassa siksi, että geneettisesti identtisten yksilöiden välillä syntyy vähemmän ristiriitoja - geenit leviävät sataprosenttisesti vanhemmalta jälkeläiselle, lukuun ottamatta pieniä mutaatioita. Itsensä kloonaamisen haittapuoli kuitenkin on, ettei laji pysty muuttumaan nopeasti olosuhteiden muuttuessa. Kahden vanhemman jälkeläisellä on sen sijaan kahden eri geeniperimän ainutlaatuinen yhdistelmä. Näin lajin perimä voi muuttua huomattavasti nopeammin kuin aseksuaalisella lisääntymisellä.

Heteroseksuaalisuuden perimmäinen syy on tämän selityksen mukaan se, että seksuaalinen lisääntyminen on nopea tapa muuttaa uuden sukupolven geeniperimää. Siitä on todennäköisesti

ollut merkittävä etu muun muassa taistelussa tauteja ja loisia vastaan. (Ridley 1995; Tammisalo 2005.) Seksuaalinen lisääntyminen vastaa Punaisen kuningattaren haasteeseen: se on geneettisen vaihtelun kannalta yksi evoluution keino ”juosta niin nopeasti kuin jaksaa”, jotta uusi sukupolvi ”pysyisi samassa paikassa”, eikä kuolisi sukupuuttoon. Useamman kuin kahden sukupuolen lisääntyminen taas olisi turhan monimutkainen järjestelmä, sillä jo kahden eri geeniperimän yhdistäminen vaatii paljon säätöä.

Toinen arvoitus koskee sitä, miksi toinen sukusolu on isompi ja toinen pienempi. Mallinnusten avulla on ymmärretty, että tilanne, jossa molempien sukupuolten sukusolut olisivat samankokoisia, ei voisi luonnossa kestää kauan. Jos sukusolut olisivat samankokoisia, toisen sukupuolen kannattaisi suosia jokaista sukusolua pienentävää mutaatiota, koska silloin sukusolua voisi tuottaa enemmän samoilla voimavaroilla. Jos taas toinen sukusolu pienenee, mutta sikiön energiantarve ei pienene, toisen sukupuolen sukusolun on tultava suuremmaksi, jotta siihen mahtuisi enemmän ravintoa. Jo sukusolujen koosta on siis käyty kamppailua sukupuolten välillä. (Sukupuolten määrästä ja määritelmistä ks. Rhen & Turk 2008; Jennions & Kokko 2010; Kokko & Jennions 2008.)

Sopeumat ja sivutuotteet

Luonnonvalinta ei kohdistu suoraan geeneihin (genotyyppiin) vaan elävään yksilöön, sen käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin (fenotyyppiin). Usein luonnonvalinta johtaa tietyn vakaan, lajityypillisen piirteen kehittymiseen: esimerkiksi sukukypsyyteen tietyssä iässä. Tosin luonnonvalinta voi myös suosia yleistä plastisuutta eli muovautuvaisuutta. Silloin esimerkiksi sukukypsyyden saavuttaminen voi vaihdella vahvastikin olosuhteiden mukaan. Mikäli lajin olosuhteet muuttuvat usein, voi olla etua siitä, ettei käyttäytyminen ole kiveen hakattua vaan säädeltävissä tilanteiden mukaan.

Seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvää plastisuutta esiintyy monilla eläimillä. Ihmisillä sukukypsyys alkaa varhemmin, jos on kokenut vahvaa stressiä lapsuuden perheessä (Tither & Ellis 2008). Raskaana oleva hanumaaninaaras saa usein keskenmenon, jos hän raskauden aikana saa uuden parittelukumppanin, joka ei ole tulevan jälkeläisen isä ja joka siksi todennäköisesti tappaisi pennun tämän synnyttyä (Agoramoorthy ym. 1988; Hrdy 1999b). Esimerkit kuvaavat, miten luonnonvalinta voi kehittää joustavia sopeumia, jotka toimivat vuorovaikutuksessa yksilön sosiaalisen tilanteen kanssa. Stressi toimii molemmissa esimerkeissä ilmiön välittömänä syynä: kun stressitaso nousee, ruumis voi joko aikaistaa tai lykätä lisääntymistä tilanteen ja lajin mukaan.

Luonnonvalinnan tuottamista sopeumista syntyy myös niin sanottuja sivutuotteita, eli periytyviä ominaisuuksia josta ei ole suoraa hyötyä tai haittaa lisääntymismenestyksen kannalta. Nisäkkäiden nännit ovat hyvä esimerkki tästä: naaraiden nännit mahdollistavat imetyksen, mutta urosten nänneillä ei yleensä ole mitään varsinaista funktiota. Ne ovat tulleet uroksille evoluutiossa

”kaupan päälle”, sivutuotteena. Ihmisillä nannit voivat olla myös koristelun tai seksuaalisen nautinnon lähde molemmilla sukupuolilla: tämäkin on sivutuote. Joskus voidaan virheellisesti päätellä sivutuotteen olevan sopeuma, eli tässä esimerkissä ajatella vaikkapa, että nannit olisivat ensisijaisesti kehittyneet tuottamaan seksuaalista mielihyvää.

Naisten orgasmi on eräs aihe, jonka perimmäisestä syystä kiistellään: toiset tutkijat uskovat sen olevan sivutuote ja toiset uskovat sen olevan sopeuma. Ensimmäisen näkemyksen mukaan naisten orgasmi on kuin laimennettu versio miesten orgasmista – naisilla on orgasmi, aivan kuten miehillä on nannit. Siitä voi olla iloa, mutta siitä ei ole ollut varsinaista luonnonvalintaan vaikuttavaa hyötyä. Tämän näkemyksen kannattajat sanovat, että sivutuotteen historia selittää, miksi naisten orgasmin saavuttaminen on usein oikullisempaa ja vaikeampaa kuin miesten (Gould 1987; Lloyd 2009). Toisen näkemyksen mukaan naisten orgasmi on luonnonvalinnan paineen myötä muovautunut omankaltaiseksi. Se ei suinkaan ole heikompi versio miesten orgasmista, vaan sen oikullisuus ja vaihtelevuus liittyvät naisille ominaisiin seksuaalisiin strategioihin. Koska orgasmi voi lisätä hedelmöittymisen todennäköisyyttä yhdynnässä, ja koska naisten on aina pitänyt olla tarkkoja siitä, kenen kanssa he lisääntyvät, naisen orgasmi on tämän näkökannan mukaan hienostunut täsmäase.

Seksuaalivalinta

Vaikka puhutaan ”luonnonvalinnasta”, ”luonto” ei suinkaan aina ole ensisijainen valintapaineen aiheuttaja. Sukulaivalinta ja seksuaalivalinta (*kin selection, sexual selection*) edustavat valintapaineita, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalisten eläinten, kuten ihmisten, tärkeimpänä ”luonnollisena ympäristönä” ovatkin usein toiset lajitoverit. Sukulaivalinnalla tarkoitetaan, että luonnonvalinta on suosinut läheisten sukulaisten auttamista verrattua ei-sukulaisiin. En käsittele tätä valintaa tässä luvussa, vaikka se on keskeinen perheiden sukupuolisuhdetta ja erityisesti naisten elämänkaarta muokkaava voima (ks. Low 2005; Hawkes ym. 1998; Sear & Mace 2008).

Seksuaalivalinta koskee, kuten nimestä kuulee, suuremmin lisääntymistä, seksuaalisuutta ja parinvalintaa. Seksuaalivalinta viittaa parinvalintaan sekä sukupuolen sisäiseen taisteluun parittelukumppaneista. Parinvalinta koskee yhdyntäkumppanien määräytymistä eri lajeissa. Seksuaalivalinnan pääjuoni liittyy nimenomaan heteroseksuaaliseen parinvalintaan, koska heteroyhdyntä on historiallisesti ollut ainut tapa saada jälkeläisiä. Seksuaalivalinnan tuloksena syntyneet fysiologiset ja psykologiset taipumukset voivat kuitenkin esiintyä hyvin erilaisissa yhteyksissä eri lajeilla. Saman sukupuolen väliset seksi- ja parisuhteet ovat yleisiä eläinkunnassa, ja on selvää, että homo- ja biseksuaalisuus kuuluvat ihmisluontoon. Seksuaalivalinnan myötä kehittyneitä tunteita, kuten kykyä rakastua, tuntea mustasukkaisuutta tai kiintyä kumppaniin,

esiintyy myös suhteissa, joissa perinteinen luontainen lisääntyminen ei ole mahdollista, kuten homopariskunnilla tai ikääntyneillä pariskunnilla.

Valintapaine voi kohdistua sekä valinnan kohteeseen että valitsijaan. Siitä syntyy parinvalinnalle ominainen kierre. Heteroseksuaalisessa valinnassa toisella sukupuolella on ominaisuuksia, jotka miellyttävät toista sukupuolta. Kyse voi olla fyysisestä ominaisuudesta, kuten ulkonäöstä tai pituudesta. Jos tämän mieltymyksen pohjalta syntyy jälkeläisiä, he voivat periä sekä itse piirteen että mieltymyksen siihen. Parinvalinnan kierre on siitä kiintoisa, että piirteestä ei välttämättä ole varsinaista hyötyä hengissä selviämisen kannalta. Päinvastoin piirteestä voi olla kantajalleen jopa haittaa, kuten mammutti-uroksilla todennäköisesti seksuaalivalinnan kautta valtaviksi kasvaneista syöksyhampaistaan.

Viime vuosien aikana on osoitettu, että luonnonvalinta, mukaan lukien seksuaalivalinta, on saattanut aiheuttanut muutoksia myös niinkin äsken kun viimeisten vuosisatojen aikana (Courtiol ym. 2012). Ihmisväestö ei ole säilynyt muuttumattomana kivikaudesta lähtien, vaan se on olosuhteiden muuttuessa ja kulttuurin kehittyessä valikoitunut. Tunnettu esimerkki tästä on karjatalouden yleistymisen myötä levinnyt sietokyky laktoosille. Ihminen ei lajityypillisesti siedä muiden eläinten maitoa. Väestöissä joissa levisi karjalous, levisi myös mutaatio, joka mahdollistaa lehmänmaidon juomisen (Beja-Pereira ym. 2003). Tarkempaa tietoa siitä, mitkä piirteet olisivat seksuaalivalinnan myötä levinneet eri väestöissä, ei juuri ole. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, onko miesten pituus seksuaalivalinnan suosima piirre (Pawlowski ym. 2000; Stulp 2015), mutta seksuaalivalinta ei näyttäisi selittävän suurta osaa pituuden lisääntymisestä 1900-luvun loppupuolella (Tarka ym. 2015).

Arkiajattelussa ”biologia” liitetään herkästi yksinomaan ruumiiseen. Juuri seksuaalivalinnassa näkyy kirkkaasti, että ruumis ja mieli ovat toisistaan riippuvaisia ja niihin liittyvät ominaisuudet periytyvät rinnakkain (Cronin 1992; Zuk 2002; Jennions & Kokko 2010). On väärin ajatella, että ihmisten evoluutio olisi voinut vaikuttaa ”vain” ruumiiseen, kun taas kulttuuri ja kasvatus olisivat yksinomaan vaikuttaneet mieleen.

Ihmisillä parinvalintaan liittyvät mieltymykset vaihtuvat sen mukaan, haetaanko kumppania yhdeksi yöksi vai tositarkoituksella. Lyhytaikaisissa suhteissa molemmat sukupuolet korostavat muun muassa ulkonäön merkitystä. Luotettavuus ja kiltteys ovat sen sijaan tärkeitä, kun valitaan pitkäaikaisia kumppaneita. Parinvalinnassa on myös sukupuolieroja. Miehet arvostavat keskimäärin enemmän nuoruutta ja ulkonäköä ja naiset arvostavat keskimääräistä enemmän sosiaalista menestystä ja varallisuutta. Tämä siksi, että miesten on kannattanut suosia hedelmällisessä iässä olevia naisia, ja naisten on kannattanut suosia paria, joka pystyy tarjoamaan suojaa ja erilaisia sosiaalisia ja aineellisia resursseja (Buss 1989). Näin sukupuolierot korostuvat enemmän

lyhytaikaisiin kuin pitkäaikaisiin suhteisiin tähtäävissä kumppanivalinnoissa. (Buss & Schmitt 1993; Schmitt 2005a; Tammisalo 2005.)

Samat sukupuolierot ilmenevät homoseksuaalisissa alakulttuureissa, sillä homomiehet kiinnittävät tyypillisesti enemmän huomiota partnerien ikään ja ulkonäköön kuin mitä lesbot tekevät. Parinvalinnan ulkonäköön liittyvissä mieltymyksissä se, onko mies vai nainen, näyttää siis olevan vahvempi tekijä kuin se, suuntautuuko seksuaalinen kiinnostus naisiin vai miehiin. Sukupuolten väliset erot ovat myös fyysisten tekijöiden suhteen isompia kuin eri maiden välinen vaihtelu parinvalinnan preferensseissä. Sen sijaan toivotun partnerin luonteeseen liittyvissä toiveissa kulttuurinen vaihtelu, ja erityisesti tasa-arvoon liittyvät erot, olivat suurempia kuin miesten ja naisten väliset erot keskimäärin (Lippa 2007). Parinvalintaan vaikuttavat myös monet muut yksilölliset erot kuten oma lapsuus, persoonallisuus, ikä, elämänvaihe ja resurssien määrä (Low 2005; Cohen & Belsky 2008; del Giudice 2008).

Parinvalinta on seksuaalivalinnan toinen osa, toisen liittyessä sukupuolen sisäiseen kilpailuun parittelukumppaneista. Useilla lajeilla seksuaalivalinta on melko yksisuuntaista, eli urokset kilpailevat naaraiden suosiosta. Jos valinta on kaksisuuntaista, kuten ihmisillä, naaraat valitsevat uroksia ja urokset myös naaraita, jolloin myös naaraiden välillä on kilpailua toisen sukupuolen suosiosta. Homoseksuaalisissa suhteissa kilpailu kohdistuu vastaavasti toisen sukupuolen edustajiin. ”Kilpailu” voi ilmetä fyysisenä aggressiona, kuten nisäkäsuuroksilla usein tapahtuu. Mutta kuten evoluutiobiologi Hanna Kokko on huomauttanut, urokset voivat myös ”kilpailla” naaraiden suosiosta esimerkiksi tarjoamalla hoivaa (Kokko & Jennions 2012).

Seksuaalivalinnan teoria mullisti evoluutiotutkimuksen 1970-luvulla. Ennen sitä naaraat oli usein nähty passiivisina toimijoina. Nyt korostettiin naaraiden aktiivista toimintaa parinvalinnan yhteydessä. Feministinen evoluutiotutkija Sarah Hrdy kiteytti muutoksen seuraavasti:

Tällä hetkellä naaraat nähdään hyvin vaihtelevina olioina, jotka ovat joskus yksiavioisia, useammin moniavioisia, joskus hoivaavia ja yhteistyöhalukkaita, joskus taas kilpailevia, tuhoavia ja uroksiin verrattuina yhtä taipuvaisia tavoittelemaan statusta heille tärkeillä alueilla. Kävi miten kävi, naaraat ovat nyt täysin avoimia darwinilaiselle valinnalle. (Hrdy 1999a, xviii.)

Varsinainen sukupuolijärjestyksen generaattori seksuaalivalinnasta saadaan kuitenkin vasta silloin, kun se yhdistetään vanhemmuuteen ja kasvattamiseen.

Vanhemmuuden investoinnit

Vanhemmuuden investointi on evoluutiobiologi Robert Triversin kehittämä käsite. Trivers määritteli vuonna 1972 vanhemmuuden investoinnin kaikiksi panoksiksi (”investoinneiksi”), jotka vanhempi tekee jälkeläistä varten ja jotka ovat poissa mahdollisiin muihin jälkeläisiin kohdistuvista

panoksista. Triversin teorian pohjalta voi ennakoida, milloin yksilön ”kannattaa” (geenin näkökulmasta) hankkia ja hoitaa jälkeläisiään tai hylätä heidät.

Kootuissa teoksissaan Trivers kertoo, miten hän halusi tietoisesti välttää rajoittamasta vanhemmuutta hoivaan. Trivers koki, että evoluutiobiologia oli aikaisemmin korostanut hoivaa liikaa ja ohittanut vanhempien muita panoksia jälkeläisiin. Hoivan lisäksi perheen elättäminen ja puolustaminen kuuluvat siksi myös vanhemmuuden investointeihin.

Juuri ihmisillä lasten kasvattaminen edellyttää vanhemmilta erittäin paljon resursseja pitkällä aikavälillä. Evoluutioekologi Ruth Mace (2007) huomauttaakin, että seksuaalivalinta on pitkään ollut evoluutiopsykologian keskipisteessä, vaikka vanhemmuus lienee eniten panostamista vaativa tehtävä koko ihmisen elämän aikana. Mikäli aikuisella ei ole omia lapsia, panokset nuorempaan sukupolveen kohdistuvat usein sisarusten ja muiden sukulaisten lapsiin, minkä voi ymmärtää osaksi sukulaisvalintaa. (Pollet ym. 2006; Tanskanen 2015.)

Vanhemmuuden investointi ei rajoitu ydinperheeseen vaan korostaa laajennettua perhettä ja yhteisön merkitystä. Perheiden evoluutiosta kiinnostuneet tutkijat ovat selvittäneet, että ihmiselle luonnollinen kasvatustapa on yhteisöllinen kasvatus (*cooperative breeding*). Oletetaan, että ihmisen olisi ollut vaikeaa lisääntyä niin tiheästi kuin teemme, jos yksinomaan äiti olisi hoitanut lapsia. Todennäköisesti lapsen pitkäkestoiseen ja vaativaan hoivaan ja kasvattamiseen osallistuivat myös muun muassa sisarukset, isoäidit, ja lasten isä (Hrdy 2009; Rotkirch 2014a).

Darwinin alkuperäiseen seksuaalivalinnan teoriaan verrattuna Triversin suuri ansio oli seksuaalisuuden linkittäminen vanhemmuuteen. Trivers kehitti Batemanin (1948) ajatusta seksuaalivalinnan yhteydestä vanhemmuuden investointeihin ja ennusti, että se sukupuoli, joka panostaa enemmän vanhemmuuteen, on valikoivampi seksikumppanien suhteen.

Sukupuolen määritelmästä seuraa, että siittiöt ovat munasoluja pienemmät. Tämä alussa pienehkö epäsymmetrinen vanhemmuuden investointi solujen koossa johtaa monissa lajeissa siihen, että naaraat panostavat enemmän myös vanhemmuuteen. Monissa lajeissa urokset eivät investoi jälkeläiseensä muuta kuin siittiöitään. Naaraiden laajempi panostus jälkeläisiin on puolestaan yhteydessä epäsymmetriseen seksuaalivalintaan, jossa naaraat ovat valikoivampi sukupuoli, eli tarkempia ja rajoittavampia parittelukumppaneidensa suhteen.

Ihmisillä (sekä useilla kaloilla ja linnuilla) vanhemmuus on jaettu tasaisemmin kuin useimmilla nisäkkäillä. Pitkät parisuhteet, jossa molemmat vanhemmat ja heidän sukulaisensa hoitavat lapsia, kuuluvat ihmisluontoon. Raskauden ja etenkin imetyksen myötä nainen panostaa kuitenkin sen verran enemmän vanhemmuuteen, että äitien vanhemmuuden investointi on keskimäärin isien investointia suurempi kaikissa tunnetuissa yhteiskunnissa. Triversin yhtälön perusteella tästä seuraa, että naiset olisivat valikoivampia parinvalinnassa. Asiasta on vahvaa empiiristä näyttöä: muun muassa suhtautuminen lyhyisiin seksisuhteisiin on yksi asia, jossa sukupuolten ero on

tutkimuksesta toiseen toistuva ja suuri, niin että miehet suosivat lyhyitä suhteita naisia enemmän (Hyde 2005).

Nisäkäsurosten vanhemmuudeninvestointia vähentää myös se, ettei uros voi varmasti tietää, onko naaraan synnyttämä jälkeläinen urokselle geneettisesti sukua. Luonnonvalinta ”rankaisee” hyvin nopeasti vanhempaa, joka kasvattaa ei-geneettisiä sukulaisia, sillä heidän geeninsä leviävät tuleviin sukupolviin vain epäsuorasti sukulaisten kautta. Tässä on yksi syy monien uskontojen ja ideologioiden kiinnostukseen vartioida nimenomaan naisten seksuaalista käyttäytymistä. Evoluutioantropologit ovat osoittaneet, että vahvat uskonnolliset ja patriarkaaliset uskomukset todella vähentävät naisten uskottomuutta ja lisäävät miesten todennäköisyyttä olla lastensa geneettisiä isä (Strassmann ym. 2012). Ihmisillä epäily geneettisestä isyydestä yleensä vähentää miehen sitoutumista vaimoon ja hänen lapsiinsa (Fernandez-Duque ym. 2009). Tämä ei tarkoita, etteikö mies voi hoivata partnerinsa tai toisen pariskunnan lapsen ja kiintyä siihen kuin omaansa. Adoptio on ihmisille ja useille muille lajeille, kuten lampaille ja apinoille, lajityypillinen ominaisuus. (Hrdy 1999b.)

Pieni vai iso ero?

Triversin yhtälöä vanhemmuudesta ja valikoivuudesta on vahvistettu lukuisilla lajien tutkimuksilla. Jollain lajeilla urokset hoitavat jälkeläisiä naaraista enemmän ja esiintyvät silloin parinsa tarkemmin valikoivana osapuolena. Usein asiat ovat päinvastoin, ja urokset hoitavat jälkeläisiä jopa vähemmän kuin mitä voisi teoreettisesti olettaa (Kokko & Jennions 2008). Yhtälön taustalla oleva syy-seuraussuhde on monimutkainen (kumpi tuli ensin, vanhemmuus vai parittelu?) ja liittyy muun muassa kuolevaisuuteen. Keskeistä on ymmärrys siitä, että hoiva ja seksuaalinen käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa.

Ihmisten tapa muodostaa parisuhteita ja harrastaa seksiä on tunnetusti hyvin vaihtelevaa. Molemmat sukupuolet voivat elää yksiavioisesti tai lukuisten partnereiden kanssa. Evoluutioteorian pohjalta voi kuitenkin ennakoida esimerkiksi, että miesten seksuaalinen käyttäytyminen vaikuttaa vahvemmin heidän vanhemmuuteensa kuin naisten. Monogaaminen isä on todennäköisesti sitoutuneempi lapsiinsa kuin monta suhdetta harrastava isä. Sama pätee äiteihin, mutta yhtälö ei ole yhtä suoraviivainen. (Geary 2008.) Tämä johtuu sekä isyyden geneettisen varmuuden merkityksestä että siitä, että isänhoiva on vaihtelevampi piirre kuin äidinhoiva (Marlowe 2000; Rotkirch 2014a.)

Sukupuolten evoluutiobiologisia eroja pohdittaessa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin ja pyritään selittämään ne kaikkia lajeja koskevilla yleisillä teorioilla. Tässä ollaan kuitenkin kaukana siitä stereotyyppisestä näkemyksestä, jonka mukaan naaras on aina urosta parempi hoivaaja, tai urokset ovat ”luonnostaan” moniavioisia ja naiset yksiavioisia.

Ihmisten sukupuolierojen kohdalla kyse on asteista. Kun eri väestöissä mitataan naisten ja miesten käyttäytymistä, jakaumia kuvailevat käyrät ovat paljolti päällekkäisiä. Se tarkoittaa, että useimmissa psykologisissa mittauksissa ihmisten sukupuolierot ovat sellaisia, että päällekkäisyyttä on enemmän kuin erilaisuutta. Aggressio on esimerkki sellaisesta piirteestä: miehet ovat keskimäärin naisia aggressiivisempia, mutta sukupuolten välistä eroa voi pitää pienenä, etenkin mikäli mukaan lasketaan sekä fyysinen että psyykinen aggressio. Noin 80 prosenttia miesten ja naisten aggressiokäyristä ovat päällekkäisiä. Sen sijaan edellä mainitussa suhtautumisessa irtosuhteisiin sukupuolten käyttäytyminen on yhteneväistä vain noin 15 prosentin osalta. Tätä eroa voi jo pitää suurena. (Hyde 2005.)

Seksuaalivalinta ja vanhemmuusinvestointi ovat tuottaneet naisten ja miesten välisiä eroja muun muassa suhteessa väkivallan käyttöön ja riskien ottoon. Miehillä on esimerkiksi keskimäärin suurempi taipumus ottaa fyysisiä riskejä kuin naisilla (Geary 1998; Hyde 2005). Tällaisten tutkimustulosten hyväksyminen ei merkitse, että naisilla tai miehillä olisi yksi selkeä ”naisellisuus” tai ”miehisuus”. Kyse ei ole muuttumattomista ”olemuksista” vaan osittain päällekkäisistä jakaumista.

Juuri sukupuolitettujen ominaisuudet vaihtelevat myös elämänsä myötä enemmän kuin useat muut piirteet. Sukupuolierot ovat voimakkaimmillaan teini-iässä ja varhaisessa aikuisuudessa, kun parinvalinta ja perheellistymisen prosessit ovat vahvimmillaan. Siten halukkuus ottaa riskejä vähenee miehillä nuoruuden jälkeen, mutta vaikkapa herkkyyys kritiikille pysyy samana läpi elämän (MacDonald 1998, 135). Luonto ei siis ole ”määrännyt” tiettyjä lopullisia sukupuolirooleja. Toisaalta mitkä tahansa seksuaalisuuden ja vanhemmuuden järjestelyt eivät yhtä todennäköisiä.

Evoluutioteoria ja sukupuolentutkimus

Evoluutioteorian moderni synteesi levisi ihmistutkimukseen 1960- ja 1970-luvuilla ja tuli 1990-luvulla Yhdysvalloista Eurooppaan. Tämä ajoittui siis samaan aikaan kuin naisliikkeen toinen aalto länsimaissa ja siitä alkanut naistutkimuksen synty ja institutionalisoituminen. Viime aikoihin asti vuorovaikutus näiden tieteenalojen välillä on ollut hyvin vähäistä. (Segerstråle 1992; Smuts 2005.)

Sosiologisessa naistutkimuksessa 1980- ja 1990-luvulla kehitetyt sukupuolijärjestelmän teorat kuvaavat hyvin naisten alistamista, sukupuolitettua vallan ja töiden jakoa sekä näitä ylläpitäviä ideologioita. Pyrkimys on selittää ”pysyvän muuttuvia muotoja” (Hirdman 2002) tai, kuten klassinen feministinen antropologinen määritelmä kuuluu, niitä järjestelyjä, joiden avulla ”yhteiskunta muuntaa biologisen sukupuolen inhimilliseksi toiminnaksi ja joissa nämä muuntuneet seksuaaliset tarpeet tyydytetään” (Rubin 1975). Sosiologi R. Connell (1987) eritteli neljä ulottuvuutta sukupuolijärjestyksessä: poliittinen ja taloudellinen valta, tuotanto ja työnjako, symbolit ja ideologiat sekä tunteet ja seksuaalinen käyttäytyminen. Nais- ja

sukupuolentutkimuksessa on siten usein korostettu, että sukupuolijärjestykseen kuuluu eri lailla ja eri tahdissa muuttuvia osia (ks. myös Walby 1989; Moi 1999; Anttonen ym. 1994). Strukturalistinen ja antropologinen naistutkimus ja evoluutiobiologinen ja -ekologinen tutkimus ovat aivan samaa mieltä siitä, että biososiaalinen valta sekä seksuaalisuuden ja lisääntymisen säätely ovat yhteisöjen sukupuolijärjestyksen ja vallanjaon ytimessä. Selkeä näkemys näistä yhteyksistä kuitenkin puuttuu valtavirran naistutkimuksesta.

Viime vuosikymmenten kielellisen, filosofisen ja postmodernin käänteiden myötä usea nais- ja sukupuolentutkija on kokonaan luopunut käyttäytymisen empiirisestä tutkimuksesta ja yhteiskunnallisten rakenteiden selittämisestä. Feministiset teoriat ovat nykyään joko ideologisia (jolloin teoria ensisijaisesti pyrkii muuttamaan maailmaa toivottuun suuntaan) tai kuvailevia (jolloin kuvataan eri ilmiöitä). Kummassakaan tapauksessa harvoin esitetään teoriasta johdettuja hypoteeseja, joita voisi testata, ja siten tarkentaa ja paikata teoriaa. Sukupuoli ymmärretään nykyään usein ensisijaisesti kielelliseksi tai kulttuuriseksi ilmiöksi. Jako kahteen sukupuoleen esitetään tasa-arvoa haittaavaksi politiikaksi, valtarakenteiden tuotteeksi. Ihmisen lajityypillisistä piirteistä ei toistaiseksi ole ollut tapana puhua sen enempää postmodernistisessä kuin fenomenologisessa sukupuolentutkimuksessa. Mikäli ihmismielestä jotain oletetaan, esimerkiksi lapsen sukupuolitietusta kehityksestä, näkemykset poimitaan herkästi ranskalaisen psykoanalyysin koulukunnista, joille ei löydy juurikaan tukea empiriaan nojaavassa psykologisessa tutkimuksessa.

Vähäinen vuorovaikutus, jopa vihamielisyys naistutkimuksen ja evoluutiotutkimuksen välillä johtui aluksi ennen kaikkea siitä, että naisliike ja naistutkimus ymmärsivät sukupuolen sosiaalisesti määritellyksi suhteeksi. Sosiaalinen tulkittiin ”biologian” vastakohtaksi ja väitteitä biologisista eroista pidettiin vähäpätöisinä tai poliittisesti vaarallisina. Biologit päinvastoin näkivät myös sosiaalisuuden biologisena piirteenä.

Evoluutiobiologiassa on myös, kuten kaikissa tieteissä, ollut pitkä mieskeskeinen ja sukupuolisia stereotypioita pönkittävä perinne. Ensimmäisiä ihmisen evoluutiota käsittelevistä konferensseista oli vuonna 1966 pidetty klassinen ”Man the Hunter”, jonka nimessä ihmistä samaistettiin miehiin ja metsästäjiin (Lee & de Vore 1973). Monet evoluutioteoriassa vaikuttaneet naistutkijat ovat kyseenalaistaneet tätä perinnettä; pitkältä listalta voi mainita tässä luvussa esillä olleet Sarah Hrdyn, Ruth Macen, Kristen Hawkesin, Hanna Kokon ja Anne Campbellin, ja listaan voi halutessaan lisätä lukuisia miespuolisia tutkijoita kuten Robert Triversin tai Carel van Schaikin.

Kokemukseni mukaan feminismien eteneminen evoluutioteoreettisen tutkimuskentän sisällä on toistaiseksi ollut huomattavasti sujuvampaa kuin evoluutioteorian ja institutionalisoituneen sukupuolentutkimuksen välinen vuorovaikutus. Kun luennoin naistutkimuksesta ja evoluutiosta, kysyn välillä opiskelijoilta, mitä he ymmärtävät evoluutiolla. Usein vastaukset ovat, että evoluutiossa kyse on vahvimman selviytymisestä ja selkeistä, yhteiskunnan normien mukaisista

sukupuolirooleista ja seksuaali-identiteeteistä. Muutama viittaa myös rotusyrjintään. Kuten olen tässä luvussa pyrkinyt osoittamaan, nämä oletukset eivät vastaa nykydarwinismin näkemyksiä.

Evoluutioteorian tietämys on nyt vähitellen leviämässä myös naistutkimuksessa (ks. Hrdy 1999a; 1999b; Smuts 1995; Campbell 1999 ja 2002; Zuk 2002; Rotkirch 2003b; Rotkirch 2014b; Vandermassen 2004). Aikaisempien vuosikymmenten vahvan ideologisen torjunnan sijasta evoluutiotutkimukseen suhtaudutaan yhä useammin uteliaisuudella. Nyt onkin hedelmällinen hetki hyödyntää evoluutioteorian perusantia laajemmin myös nais- ja sukupuolentutkimuksessa.

Evoluutionäkökulmasta voi pohtia lukemattomia nais- ja sukupuolentutkimusta kiinnostavia aiheita, kuten patriarkatin syntyä, miesten väkivaltaa naisia kohtaan, naisten väkivaltaisuutta, naisten keskinäistä kilpailua ja ystävyyttä tai sitä, miksi meillä on pääosin kaksi eikä yhtä tai kolmea sukupuolta, ja mistä eri fysiologisista ja psykologisista osista sukupuolinen identiteetti rakentuu. Näistä aiheista kiinnostuneille lukijoille voi suositella Sarah Hrdyn ja Anne Campbellin popularisoivia kirjoja alan tiedelehtien ohella.

Kiinnostavimpia evoluutioteoreettisia tutkimuksia ovat mielestäni tällä hetkellä ne, jotka laajentavat ihmisen sukupuolentutkimusta muihin kuin seksuaalisiin preferensseihin ja parisuhteisiin, joita on jo tutkittu suhteellisen paljon. Mitkä tekijät vaikuttavat lastenhankintaan ja vanhemmuuden investointeihin nyky-yhteiskunnissa? Onko ”paras ystävä” naisten sosiaalisissa suhteissa universaali ilmiö? Hyödyntääkö uskonto miesten sukujen geneettisiä intressejä? (Lawson ym. 2012; Strassmann ym. 2012; Mace 2013; Flinn ym. 2008 David-Barrett ym. 2015.) Luulen myös, että läheisempi yhteistyö primatologien eli muiden kädellisten tutkijoiden kanssa olisi antoisaa. Toinen hyvin vähän tutkittu ala, johon naistutkimuksella olisi paljon annettavaa, koskee instituutioiden ja kulttuuristen normien vaikutusten tutkimista kulttuurievoluution valossa (Powers ym. 2016).

Biososiaalinen sukupuoli

Matkusta mihin tahansa maahan ja tarkkaile ympäristöäsi: kuka kuljeskelee pienten lasten kanssa? Onko se lapsen äiti, mummo vai isä, lastentarhatäti vai palkattu apulainen? Tässä on nopea oikotie kyseisen yhteiskunnan sukupuolijärjestykseen. Pieni havainto kielii paljon myös maan sosiaaliluokista, seksuaalisuuden säätelystä sekä parisuhteiden muodosta ja kestosta.

Ihmiset ovat yhteisöllistä kasvatusta toteuttava laji, jossa molemmat sukupuolet investoivat vanhemmuuteen. Lastenhoitoa voi toteuttaa monella eri lailla: niin sukupuolten kuin sukupolvien ja sukujen väliset sopimukset lastenhoidon järjestelyistä määrittelevät kunkin yhteisön sukupuolijärjestyksestä. Olemme yksiavioisuuteen taipuvainen laji, joka elää yhteisöissä. Siten kamppailu kumppanien saamisesta ja pitämisestä on toinen sukupuolijärjestykseen perustuva jännite. (Flinn ym. 2008.)

Uusdarwinilainen evoluutioteoria tarjoaa peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia, joiden avulla voi selittää ja ennakoida sukupuolia ja sukupuolijärjestyksiä kaikilla elävillä olioilla, ihmiset mukaan lukien. Ihmisten kirjavat, moninaiset ja muuttuvat sukupuolijärjestykset eivät aseta meitä evoluution ulko- tai yläpuolelle, kuten sosiaalitieteissä pitkään ajateltiin. Evoluutioteoria on myös toistaiseksi ainoa sukupuoliteoria, joka systemaattisesti selittää ja linkittää seksuaalisuuden, lisääntymisen, hoivan ja yhteiskunnallisen vallanjaon.

Evoluutioteorian keskeisin anti valtaviirran naistutkimukselle on se, että se vertailee eri lajien sukupuolijärjestyksiä. Tämä oli jo ihmisen parisuhteita tutkivan suomalaisen klassikon Edvard Westermarckin (1891) lähtökohta: lajien vertailulla voi ymmärtää enemmän omastakin lajista. On ongelmallista väittää, että jokin ilmiö on syntynyt ihmisten kulttuurin tai yhteiskunnan myötä, jos samaa ilmiötä ei ole tutkittu muilla lajeilla. Siksi evoluutioteorian kannalta on hullunkurista selittää niin laajaa ilmiötä kuin hierarkkiset sukupuolisuhteet viittaamalla vain pieneen ja rajoittuneeseen ihmistapaukseen. Kuten Sarah Hrdy korostaa (1999a, 6–7), teoria, joka lähtökohtaisesti olettaa sukupuolisuhteet yksinomaan ihmiskulttuurin tuotteeksi, ei pysty selittämään sukupuolittuneita suhteita muilla eläimillä. Urokset dominoivat sadoissa muissa apinalajeissa. Voiko silloin väittää, että patriarkaatti ja maskuliininen dominanssi olisi juuri ihmisillä kulttuurin tuote?

Kaikki tavat tutkia sukupuolia, joissa on valmiutta testata empiirisesti sukupuolta koskevia väitteitä, mahtuvat mukavasti darwinilaisen sateenvarjon alle. Erityisesti sosiaalitieteilijöiden panokselle olisi tällä hetkellä vahva tilaus. Evoluutiotutkimus on viime vuosikymmenten aikana tuottanut jo runsaasti tietoa sekä mikro- että makromekanismeista ihmisten käyttäytymisessä, kun taas keskitason teorioista on pulaa. Esimerkiksi parinvalintaa on tutkittu paljon joko yksilötasolla tai suurissa kansainvälisissä vertailuissa, mutta edelleen tiedetään vähän vaikkapa sosiaaliluokan ja asuinpaikan vaikutuksesta parinvalintaan. Lienee myös sanomattakin selvää, ettei kaiken sukupuolentutkimuksen tule liittyä evoluutioon. Evolutiivisesti perussivistynyt tutkija voi kuitenkin hyödyntää olemassa olevia käsitteitä ja hypoteeseja ja välttää pyörän keksimistä yhä uudelleen (Rotkirch 2003a; 2005).

Tässä luvussa on esitetty seksuaalivalinnan ja vanhemmuuden investointien käsitteet – ne peruspalikat, joista sukupuoli ja sukupuolitettu käyttäytyminen evoluution näkökulmasta rakentuvat. Mielestäni niistä muodostuu muillekin tieteille käyttökelpoinen ja järkevä sukupuolijärjestyksen kattoteoria. Luonnonvalinnan tarjoaman teoreettisen luuston päälle tarvitaan ehdottomasti lihaksia, rasvaa, ihoa ja vaatteita. Itse teoreettinen luusto myös kasvaa, murtuu ja kehittyy vähitellen. Tutkija itse päättää, mihin juuri hänen kontribuutionsa liittyy.

Lähteet

Anttonen, Anneli, Lea Henriksson & Ritva Nätkin (toim.) (1994). *Naisten hyvinvointivaltio*. Tampere: Vastapaino.

- Agoramoorthy, Govindasamy, S. M. Mohnot, V. Sommer & A. Srivastava (1988). Abortions in free ranging Hanuman langurs (*Presbytis entellus*) – a male induced strategy? *Human Evolution* 3:4, 297–308.
- Bateman, A. J. (1948). Intra-sexual selection in *Drosophila*. *Heredity* 2:3, 349–368.
- Beja-Pereira, Albano, Gordon Luikart, Phillip R. England, Daniel G. Bradley, Oliver C. Jann, Giorgio Bertorelle, Andrew T. Chamberlain, Telmo P. Nunes, Stoitcho Metodiev, Nuno Ferrand & Georg Erhardt (2003). Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes. *Nature Genetics* 35:4, 311–313.
- Buss, David M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. *Behavioral and Brain Sciences* 12:1, 1–49.
- Buss, David M., & Schmitt, David P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. *Psychological Review*, 100(2), 204–32.
- Campbell, Anne (1999a). Gender, evolution and psychology: Nine feminist concerns addressed. *Psychology, Evolution & Gender* 1:1, 57–79.
- Campbell, Anne (1999b). Staying alive: Evolution, culture, and women's intrasexual aggression. *Behavioral and Brain Sciences* 22:2, 203–214.
- Campbell, Anne (2002). *A Mind of Her Own. The Evolutionary Psychology of Women*. Oxford: Oxford University Press.
- Campbell, Anne (2008). The morning after the night before: Affective reactions to one-night stands among mated and unmated women and men. *Human Nature* 19:2, 157–173.
- Cohen, Daniel & Jay Belsky (2008). Individual differences in female mate preferences as a function of attachment and hypothetical ecological conditions. *Journal of Evolutionary Psychology* 6:1, 25–42.
- Connell, Robert W. (1987). *Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford: Stanford University Press.
- Courtiol, Alexandre. Pettay, Jenni E., Jokela, Markus, Rotkirch, Anna, & Lummaa, Virpi (2012). Natural and sexual selection in a monogamous historical human population. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(21), 8044–9.
- Cronin, Helen (1992). *The Ant and the Peacock. Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today*. Cambridge: Cambridge University Press.
- David-Barrett, Tamas, Anna Rotkirch, James Carney, Isabel Behncke Izquierdo, Jaimie A. Krems, Dylan Townley, Elinor McDaniell, Anna Byrne-Smith & Robin I. Dunbar (2015). Women favour dyadic relationships, but men prefer clubs: cross-cultural evidence from social networking. *PLoS one* 10:3, e0118329.
- Dawkins, Richard (1976). *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press.
- Dawkins, Richard (2004). *The Ancestor's Tale. A Pilgrimage to the Dawn of Life*. Boston: Houghton Mifflin.
- Fernandez-Duque, Eduardo, Claudia R. Valeggia & Sally P. Mendoza (2009). The biology of paternal care in human and nonhuman primates. *Annual Review of Anthropology* 38:1, 115–130.
- Flinn, Mark V., Robert J. Quinland, Kathryn Coe & Carol V. Ward (2008). Evolution of the human family: Cooperative males, long social childhoods, smart mothers, and extended kin networks. Teoksessa Catherine A. Salmon & Todd K. Shackelford (toim.): *Family Relationships: An Evolutionary Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 16–38.
- Gayle, Rubin (1975). The traffic in women: Notes on the 'political economy' of sex. Teoksessa Rayna Reiter (toim.): *Toward an Anthropology of Women*. New York: Monthly Review Press, 157–210.
- Geary, David C. (1998). *Male, Female. The Evolution of Human Sex Differences*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Geary, David C. (2008). The evolution of fatherhood. Teoksessa Catherine A. Salmon & Todd K. Shackelford (toim.): *Family Relationships: An Evolutionary Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 115–144.
- Gould, Stephen J. (1987). Freudian slip. *Natural History* 96:2, 14–21.
- Del Giudice, M. (2009). Sex, attachment, and the development of reproductive strategies. *Behavioral and Brain Sciences* 32:1, 1–21; discussion 21–67.
- Hawkes, K., J. F. O'Connell, N. B. Jones, H. Alvarez & E. L. Charnov (1998). Grandmothering, menopause, and the evolution of human life histories. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 95:3, 1336–1339.
- Hirdman, Yvonne (2002). *Genus. Om det stabila föränderliga former*. Stockholm: Liber.
- Hrdy, Sarah B. (1986). Empathy, polyandry, and the myth of the coy female. Teoksessa R. Bleier (toim.): *Feminist Approaches to Science*. New York: Pergamon Press, 119–146.

- Hrdy, Sarah B. (1997). Raising Darwin's consciousness: Female sexuality and the prehuman origins of patriarchy. *Human Nature* 8:1, 1–49.
- Hrdy, Sarah B. (1999a). *The Woman that Never Evolved*. Cambridge: Harvard University Press. Ilmestynyt alun perin 1981.
- Hrdy, Sarah B. (1999b). *Mother Nature. Natural Selection and the Female of the Species*. London: Chatto & Windus.
- Hrdy, Sarah B. (2008). Evolutionary context of human development: The cooperative breeding model. Teoksessa Catherine A. Salmon & Todd K. Shackelford (toim.): *Family Relationships: An Evolutionary Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 39–68.
- Hyde, Janet Shibley (2005) The gender similarities hypothesis. *The American Psychologist* 60(6): 581–592.
- Jennions, Michael D. & Hanna Kokko (2010). Sexual selection. Teoksessa David Westneat & Charles Fox (toim.): *Evolutionary Behavioral Ecology*. Oxford: Oxford University Press, 343–364.
- Kokko, Hanna (2005). Treat 'em mean, keep 'em (sometimes) keen: Evolution of female preferences for dominant and coercive males. *Evolutionary Ecology* 19:2, 123–135.
- Kokko, Hanna & Daniel J. Rankin (2006). Lonely hearts or sex in the city? Density-dependent effects in mating systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B* 361:1466, 319–334.
- Kokko, Hanna & Michael D. Jennions (2003). It takes two to tango. *Trends in Ecology & Evolution* 18:3, 103–104.
- Kokko, Hanna & Michael D. Jennions (2008). Parental investment, sexual selection and sex ratios. *Journal of Evolutionary Biology* 21:4, 919–948.
- Kunz, Thomas H. & David J. Hosken (2009). Male lactation: why, why not and is it care? *Trends in Ecology & Evolution* 24:2, 80–85.
- Lawson, David W, Alexandra Alvergne, & Mhairi A Gibson (2012). The life-history trade-off between fertility and child survival. *Proceedings. Biological sciences of the Royal Society* 279:1748, 4755–4764.
- Lee, Richard B. & Irven DeVore (toim.) (1973). *Man the Hunter*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Lippa, Richard A. (2007) The preferred traits of mates in a cross-national study of heterosexual and homosexual men and women: An examination of biological and cultural influences. *Archives of Sexual Behavior* 36(2): 193–208.
- Lloyd, Elisabeth A. (2009). *The Case of the Female Orgasm: Bias in the Science of Evolution*. Harvard: Harvard University Press.
- Low, Bobbi S. (2005). Women's lives there, here, then, now: a review of women's ecological and demographic constraints cross-culturally. *Evolution and Human Behavior* 26:1, 64–87.
- MacDonald, Kevin (1998). Evolution, culture and the five-factor model. *Journal of Cross-Cultural Psychology* 29:1, 119–149.
- Mace, Ruth (2007). The evolution and ecology of human family size. Teoksessa Robin Dunbar & Louise Barrett (toim.): *Oxford Handbook of Evolutionary Psychology*. Oxford: Oxford University Press, 383–396.
- Mace, Ruth (2013). Cooperation and conflict between women in the family. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews* 22:5, 251–258.
- Marlowe, F. (2000). Paternal investment and the human mating system. *Behavioural Processes* 51:1–3, 45–61.
- Moi, Toril (1999). *What Is a Woman? And Other Essays*. Oxford: Oxford University Press.
- Pawlowski, B., R. I. M. Dunbar & A. Lipowicz (2000). Evolutionary fitness: Tall men have more reproductive success. *Nature* 403:6766, 156.
- Pollet, Thomas V., Toon Kuppens & Robin I. Dunbar (2006). When nieces and nephews become important: Differences between childless women and mothers in relationships with nieces and nephews. *Journal of Cultural and Evolutionary Psychology* 4:2, 83–93.
- Powers, Simon T., Carel P. van Schaik & Laurent Lehmann (2016). How institutions shaped the last major evolutionary transition to large-scale human societies. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 371:1687.
- Rhen, Turk & David Crews. (2008). Why are there two sexes? Teoksessa Jill Becker, Karen Berkley, Nori Geary, Elizabeth Hampson, James P. Herman & Elizabeth Young (toim.): *Sex Differences in the Brain: From Genes to Behavior: From Genes to Behavior*. Oxford and New York: Oxford University Press, 3–14.
- Rotkirch, Anna (2003a). Kehykset vai korttipakka? Biologian merkitys sosiologian ihmiskäsityksessä. *Tieteessä tapahtuu* 1/04, 17–21.
- Rotkirch, Anna (2003b). Om moderskap, essentialism och evolutionsteori. *Naistutkimus* 16:3, 33–47.

- Rotkirch, Anna (2005). Miten sosiologinen tieto kohtaa evoluutioteorian? Teoksessa Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen (toim.): *Ihmistieteet tänään*. Helsinki: Gaudeamus, 62–90.
- Rotkirch, Anna (2007). 'All that she wants is another baby?' Longing for children as a fertility incentive of growing importance. *Journal of Evolutionary Psychology* 5:1–4, 89–104.
- Rotkirch, Anna (2008). Yksin kotona. Teoksessa Kristiina Janhunen & Minna Oulasmaa (toim.): *Äidin kielletyt tunteet*. Helsinki: Väestöliitto, 72–85.
- Rotkirch, Anna (2014a). *Yhdessä. Kasvatus ei ole yksilölaji*. Helsinki: WSOY.
- Rotkirch, Anna (2014b). Ihmisperhe evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa. Teoksessa Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): *Perhetutkimuksen suuntauksia*. Helsinki: Gaudeamus, 215–239.
- Rotkirch, Anna (2015). Jollei minulla olisi sinua: Parinvalinta ja lisääntyminen. Teoksessa Ilari Hetemäki, Pauliina Raento, Hannu Sariola & Tuomas Seppä (toim.): *Kaikkea sattuu*. Helsinki: Gaudeamus & TSV, 83–95.
- Roos, J. P., Anna Rotkirch & Elina Haavio-Mannila (2003). Do rich men have most sex? Gender, capital and sexual activity in four countries. Teoksessa Anna-Karin Kollind & Abby Peterson (toim.): *Thoughts on Family, Gender, Generation and Class*. Research Report No 133, Dept of Sociology, Göteborg University, 133–156.
- Ridley, M. (1995). *The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature*. London: Penguin Books.
- Schmitt, David P. (2005a). Fundamentals of human mating strategies. Teoksessa David M. Buss (toim.): *The Handbook of Evolutionary Psychology*. New Jersey: John Wiley & Sons, 258–291.
- (2005b). Sociosexuality from Argentina to Zimbabwe: A 48-nation study of sex culture and strategies of human mating. *Behavioral and Brain Sciences* 28:1, 247–275.
- Sear, Rebecca & Ruth Mace (2008). Who keeps children alive? A review of the effects of kin on child survival. *Evolution and Human Behavior* 29:1, 1–18.
- Segerstråle, Ullica (1992). Sociobiology and feminism: Enemies or allies? Teoksessa J. M. G. van der Dennen (toim.): *The Nature of the Sexes: The Sociobiology of Sex Differences and the 'Battle of the Sexes'*. Groningen: Origin Press, 221–232.
- Smuts, Barbara (1995). The evolutionary origins of patriarchy. *Human Nature* 6:1, 1–32.
- Strassmann, Beverly I. & Brenda Gillespie (2002). Life-history theory, fertility and reproductive success in humans. *Proceedings of the Royal Society of London B* 269:1491, 553–562.
- Strassmann, Beverly I., Nikhil T. Kurapati, Brendan F. Hug, Erin E. Burke, Brenda W. Gillespie, Tatiana M. Karafet & Michael F. Hammer (2012). Religion as a means to assure paternity. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109:25, 9781–9785.
- Stulp, Gert, Louise Barrett, Felix C. Tropf, & Melinda Mills. 2015. Does natural selection favour taller stature among the tallest people on earth? *Proc. R. Soc. B* 282: 2015021.
- Tarka, Maja, Geir H. Bolstad, Sebastian Wacker, Katja Räsänen, Thomas F. Hansen & Christophe Pélabon (2015). Did natural selection make the Dutch taller? A cautionary note on the importance of quantification in understanding evolution. *Evolution* 69:12, 3204–3206.
- Tammisalo, Osmo (2005). *Rakkauden evoluutio: Ihmisen parinvalinnan biologiaa*. Helsinki: Terra Cognita.
- Tanskanen, Antti O. (2015). Childlessness and investment in nieces, nephews, aunts and uncles in Finland. *Journal of biosocial science* 47:3, 402–406.
- Tither, Jacqueline M. & Bruce J. Ellis (2008). Impact of fathers on daughters' age at menarche: a genetically and environmentally controlled sibling study. *Developmental Psychology* 44:5, 1409–1420.
- Trivers, Robert L. (1972). Parental investment and sexual selection. Teoksessa B. Campbell (toim.): *Sexual Selection and the Descent of Man: 1871–1971*. Chicago, IL: Aldine, 136–179.
- Vandermassen, Griet (2004). Sexual selection. A tale of male bias and feminist denial. *European Journal of Women's Studies* 11:1, 9–26.
- Walby, Sylvia (1989). Theorizing patriarchy. *Sociology* 23:2, 213–234.
- Westermarck, Edward (1891). *The History of Human Marriage*. London: MacMillan.
- Zuk, Marlene (2002). *Sexual Selections: What We Can and Can't Learn About Sex from Animals*. Berkeley, CA: University of California Press.